Examen Final 2021 PAO 2 - parte 1

ⓘ Esta es una vista previa del borrador de este examen

Fecha de entrega 25 de ene en 15:15 **Puntos** 50 **Preguntas** 16
Disponible 25 de ene en 8:00 - 25 de ene en 15:15 casi 7 horas
Límite de tiempo 70 minutos

Instrucciones

Al iniciar la siguiente evaluación los estudiantes se acogen al siguiente (https://github.com/jmagalla/ESPOL/blob/main/README.md) compromiso de honor.

Vista previa

ⓘ Las respuestas correctas están ocultas.

Puntaje para este examen: **0** de 50
Entregado el 28 de ago en 13:35
Este intento tuvo una duración de menos de 1 minuto.

in responder

Pregunta 1

0 / 3 pts

La restricción CHECK se usa para validar datos cuando se eliminado un valor de atributo

- falso
- verdadero

in responder

Pregunta 2

0 / 3 pts

Se quiere crear una tabla MOVIE que posea los siguientes campos:

- numero: autoincremental y pk de la tabla
- titulo: permite nulos y tiene un tamaño de 50 caracteres

- anio: entero, no permite nulos y tiene una restricción de permitir valores a partir del 1990
- industria: entero, permite nulos y es una referencia al campo codigo de la tabla Industria

¿Cuál sería del ddl para ello? Seleccione todas las que aplican.

```
create table Movie(
numero int auto_increment PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null check(anio >1990),
industria int FOREIGN KEY
);
```

```
create table Movie(
numero int auto_increment PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null ,
industria int,
CONSTRAINT fk_industria FOREIGN KEY (industria) references
Industria(codigo)
CONSTRAINT check_restr CHECK(anio >1990)
);
```

```
create table Movie(
numero int PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null check(anio > 1990),
industria int,
FOREIGN KEY Industria(codigo) references codigo,
CONSTRAINT AUTO_INCREMENT(numero)
);
```

Ninguno

```
create table Movie(
numero int auto_increment PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null check(anio >1990),
industria int,
FOREIGN KEY Industria(codigo) references codigo
);
```

in responder

Pregunta 3

0 / 4 pts

Dada la siguiente tabla Courses:

```
CREATE TABLE courses
( id INTEGER NOT NULL
, subject CHAR(4)
, number INTEGER
, name VARCHAR(50)
, CRN INTEGER
, description VARCHAR (255)
, PRIMARY KEY (id)
);
```

Se requiere añadir un campo que permita guardar la capacidad máxima de un curso. Este nuevo campo (max_capacity) tiene como valor por defecto 0 y solo permite valores menores a 60.

Suponiendo que la tabla ya está creada, ¿Cuál sería el comando sql que realiza dicha operación?

Seleccione todas las respuestas correctas.

- [ ] ALTER TABLE courses ADD COLUMN max_capacity DEFAULT 0;
  ALTER TABLE courses ADD CONSTRAINT chk1 CHECK max_capacity < 60;
- [ ] ALTER TABLE courses ADD COLUMN max_capacity INT NOT NULL DEFAULT 0;ALTER TABLE courses ADD CONSTRAINT chk1 CHECK (max_capacity < 60);
- [ ] ALTER TABLE courses ADD COLUMN max_capacity INT NOT NULL DEFAULT 0 CONSTRAINT chk1 CHECK (max_capacity < 60);
- [ ] ALTER TABLE courses ADD max_capacity INT NOT NULL CONSTRAINT chk1 CHECK (max_capacity < 60);

in responder

Pregunta 4

0 / 4 pts

Dada la tabla Empleados ¿Qué muestra el siguiente sql?

CodigoEmpleado	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email	CodigoOficina	CodigoJefe	Puesto
1	Marcos	Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES	NULL	Director G
2	Ruben	López	Martinez	2899	rlopez@jardineria.es	TAL-ES	1	Subdirecto
3	Alberto	Soria	Carrasco	2837	asoria@jardineria.es	TAL-ES	2	Subdirecto
4	Maria	Solís	Jerez	2847	msolis@jardineria.es	TAL-ES	2	Secretaria
5	Felipe	Rosas	Marquez	2844	frosas@jardineria.es	TAL-ES	3	Representa
6	Juan Carlos	Ortiz	Serrano	2845	cortiz@jardineria.es	TAL-ES	3	Representa
7	Carlos	Soria	Jimenez	2444	csoria@jardineria.es	MAD-ES	3	Director O
8	Mariano	López	Murcia	2442	mlopez@jardineria.es	MAD-ES	7	Representa
9	Lucio	Campoamor	Martín	2442	lcampoamor@jardineria.es	MAD-ES	7	Representa
10	Hilario	Rodriguez	Huertas	2444	hrodriguez@jardineria.es	MAD-ES	7	Representa
11	Emmanuel	Magaña	Perez	2518	manu@jardineria.es	BCN-ES	3	Director O
12	José Manuel	Martinez	De la Osa	2519	jmmart@hotmail.es	BCN-ES	11	Representa
13	David	Palma	Aceituno	2519	dpalma@jardineria.es	BCN-ES	11	Representa
14	Oscar	Palma	Aceituno	2519	opalma@jardineria.es	BCN-ES	11	Representa
15	Francois	Fignon		9981	ffignon@gardening.com	PAR-FR	3	Director O
16	Lionel	Narvaez		9982	lnarvaez@gardening.com	PAR-FR	15	Representa
17	Laurent	Serra		9982	lserra@gardening.com	PAR-FR	15	Representa
18	Michael	Bolton		7454	mbolton@gardening.com	SFC-USA	3	Director O
19	Walter Santiago	Sanchez	Lopez	7454	wssanchez@gardening.com	SFC-USA	18	Representa
20	Hilary	Washington		7565	hwashington@gardening.com	BOS-USA	3	Director O
21	Marcus	Paxton		7565	mpaxton@gardening.com	BOS-USA	20	Representa
22	Lorena	Paxton		7665	lpaxton@gardening.com	BOS-USA	20	Representa
23	Nei	Nishikori		8734	nnishikori@gardening.com	TOK-JP	3	Director O
24	Narumi	Riko		8734	nriko@gardening.com	TOK-JP	23	Representa
25	Takuma	Nomura		8735	tnomura@gardening.com	TOK-JP	23	Representa
26	Amy	Johnson		3321	ajohnson@gardening.com	LON-UK	3	Director O
27	Larry	Westfalls		3322	lwestfalls@gardening.com	LON-UK	26	Representa
28	John	Walton		3322	jwalton@gardening.com	LON-UK	26	Representa
29	Kevin	Fallmer		3210	kfalmer@gardening.com	SYD-AU	3	Director O
30	Julian	Bellinelli		3211	jbellinelli@gardening.com	SYD-AU	29	Representa
31	Mariko	Kishi		3211	mkishi@gardening.com	SYD-AU	29	Representa

select * from Empleados where Nombre like 'M__C%'

CodigoEmpleado	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email	CodigoOficina	CodigoJefe	Puesto
8	Mariano	López	Murcia	2442	mlopez@jardineria.es	MAD-ES	7	Representante Ventas

Ninguna

CodigoEmpleado	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email	CodigoOficina	CodigoJefe	Puesto
1	Marcos	Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES	NULL	Director General

CodigoEmpleado	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email	CodigoOficina	CodigoJefe	Puesto
1	Marcos	Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES	NULL	Director General
21	Marcus	Paxton		7565	mpaxton@gardening.com	BOS-USA	20	Representante Ventas

CodigoEmpleado	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email	CodigoOficina	CodigoJefe	Puesto
12	José Manuel	Martinez	De la Osa	2519	jmmart@hotmail.es	BCN-ES	11	Representante Ventas

in responder

Pregunta 5

0 / 4 pts

Dada la tabla Courses

```
+----+---------+--------+-----------------------------------------
| id | subject | number | name
+----+---------+--------+-----------------------------------------
|  2 | CSCS    |   6789 | Understanding Common Languages
|  3 | CSCS    |   1000 | How to Think Like a Computer
|  4 | CSCS    |   1001 | How to Think Like a Robot
|  5 | PSYC    |   2320 | How to Think Like a Human
|  6 | PHIL    |   2321 | Questioning How You Think
|  7 | ENGL    |   1050 | Understanding A Common Language
|  8 | EENG    |   4522 | Building a Machine to Think Like a Human
|  9 | ENGL    |   2450 | Frankensteins Monster: English for Engin
+----+---------+--------+-----------------------------------------
```

Seleccione la consulta que muestre los subjects (materias) con un solo registro.

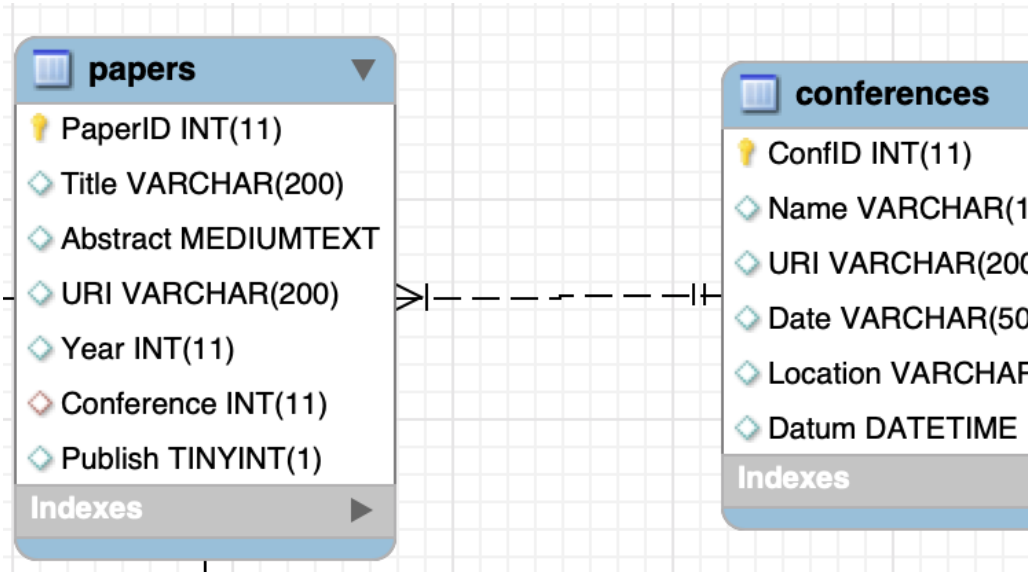
- SELECT COUNT(subject) FROM courses GROUP BY subject;
- SELECT subject , SUM(number) AS total FROM courses GROUP BY subject HAVING total = 1;
- SELECT subject FROM courses WHERE count(subject) = 1 GROUP BY subject;
- SELECT subject, count(subject) AS total FROM courses GROUP BY subject HAVING total = 1;

in responder

Pregunta 6

0 / 4 pts

Dadas las tablas papers y conferences.



Papers

PaperID	Title	Abstract	URI	Year	Conf
1	Trusting Information Sources One Citizen at a Ti…	This paper describes an approach to derive ass…	http://trellis.semanticweb.org/expect/web/seman…	2002	2354
2	Automatic Generation of Java/SQL based Infere…	This paper describes two approaches for autom…	http://www.i-u.de/schools/eberhart/iswc2002/#A…	2002	2354
4	Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	sic way to represent data for…	http://www-uk.hpl.hp.com/people/afs/Abstracts/I…	2003	2354
5	A Data Integration Framework for E-commerce…	A marketplace is the place in which the de…	http://www.dbgroup.unimo.it/iswc/iswc.html#A D…	2002	2354
6	Integrating Vocabularies: Discovering and Repr…	The Semantic Web would enable new ways of d…	http://www.cs.vu.nl/~borys/papers/abstracts/IS…	2003	2354
7	The Semantic Web Revisited	The original Scientific American article on the S…	http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/01/Semanti…	2006	NULL
8	D2R Server - Publishing Relational Databases o…	The Resource Description Framework and the…	http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2r-ser…	2006	2354

Conferences

ConfID	Name	URI	Date	Location	Datum
23541	International Semantic Web Conference 2002	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.da…	June 9-12, 2002	Sardinia	2002-10
23542	15th International World Wide Web Conference	NULL	May 23-26, 2006	Edinburgh	2006-05

El resultado del siguiente query es:

```
select p.title, count(c.ConfID) as cantidad from
papers p left join conferences c
on p.Conference = c.ConfID
group by p.PaperID;
```

title	cantidad
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	1
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	1
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	1
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	1
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	1
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	1

ninguno

title	cantidad
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	23541
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	23541
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	23541
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	23541
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	23541
The Semantic Web Revisited	NULL
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	23542

title	cantidad
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	1
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	2
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	4
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	5
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	6
The Semantic Web Revisited	7
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	8

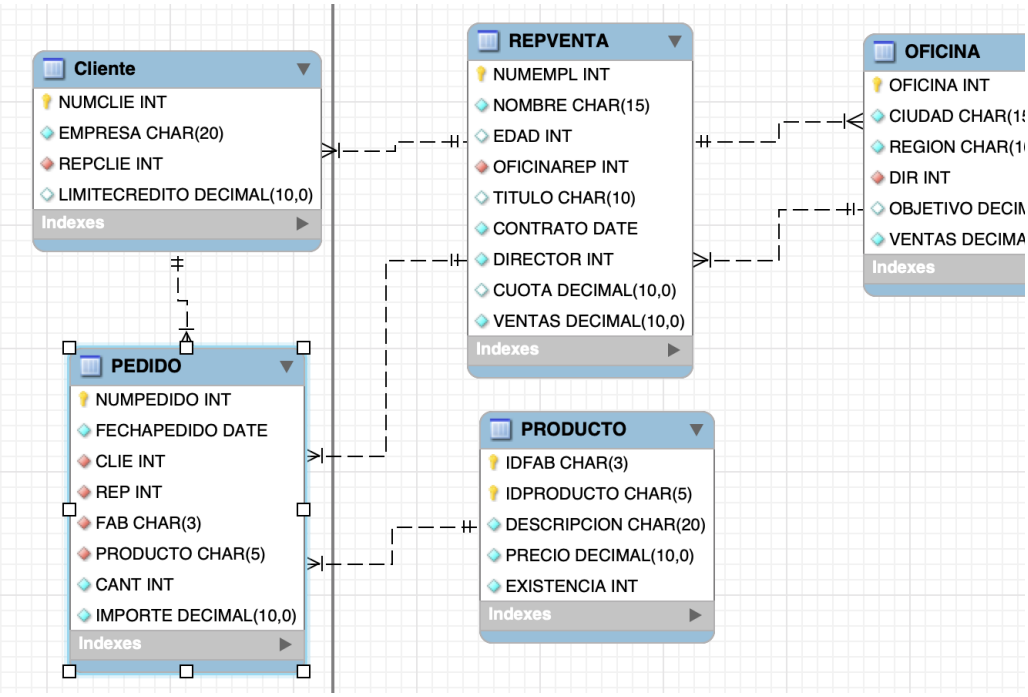
title	cantidad
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	1
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	1
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	1
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	1
The Semantic Web Revisited	0
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	1
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	1

in responder

Pregunta 7

0 / 4 pts

Considere el siguiente esquema de una Empresa:



Cuál es la sentencia SQL que genera el siguiente reporte que muestra un resumen de los productos pedidos en el año 2011.

ANIO	MES	PRODUCTO	cantidad
2011	1	41004	1
2011	2	41001	1
2011	10	2A44G	1
2011	10	4100Z	1
2011	12	41004	1
2011	12	4100Y	1

Considere que ANIO y MES vienen del campo FECHAPEDIDO de la tabla Pedido

select YEAR(fechapedido) as ANIO, MONTH(fechapedido) as MES, count(p.producto) as cantidad from cliente c inner join pedido p on c.numclie = p.clie inner join producto pr on p.producto = pr.idproducto and p.fab = pr.idfab group by YEAR (fechapedido), MONTH(fechapedido), p.producto HAVING ANIO = 2011;

select YEAR(fechapedido) as ANIO, MONTH(fechapedido) as MES, p.PRODUCTO, count(p.producto) as cantidad from cliente c inner join pedido p on c.numclie = p.clie inner join producto pr on p.producto = pr.idproducto and p.fab = pr.idfab group by YEAR (fechapedido), MONTH(fechapedido), p.producto;

select YEAR(fechapedido) as ANIO, MONTH(fechapedido) as MES, p.PRODUCTO, count(p.producto) as cantidad from cliente c inner join pedido p on c.numclie = p.clie inner join producto pr on p.producto = pr.idproducto and p.fab = pr.idfab group by YEAR (fechapedido), MONTH(fechapedido), p.producto AND ANIO = 2011;

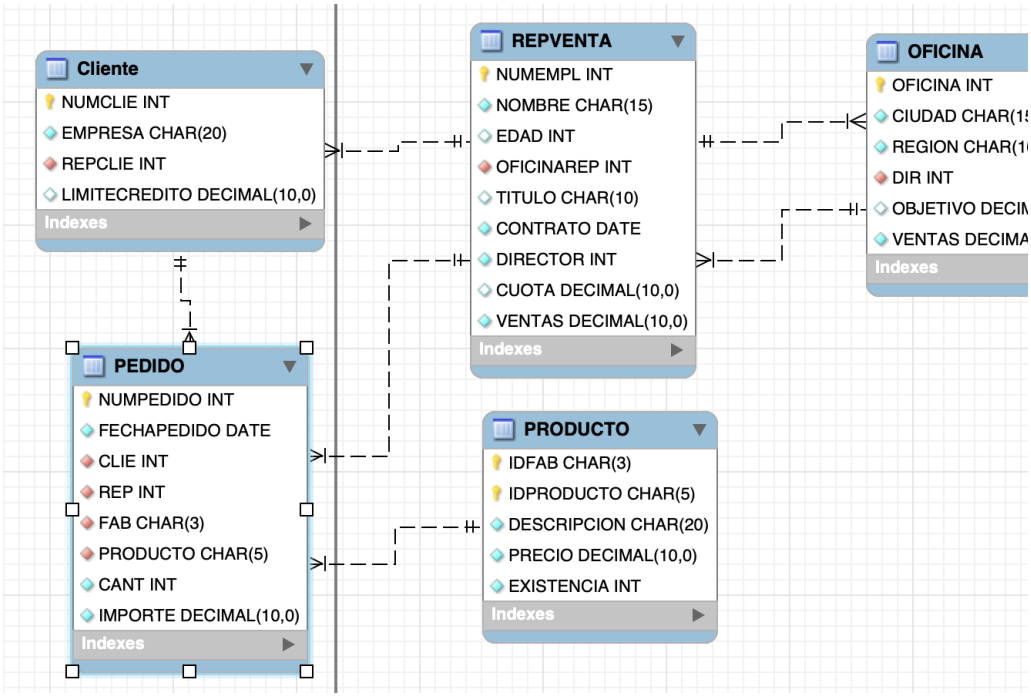
select YEAR(fechapedido) as ANIO, MONTH(fechapedido) as MES, p.PRODUCTO, count(p.producto) as cantidad from cliente c inner join pedido p on c.numclie = p.clie inner join producto pr on p.producto = pr.idproducto and p.fab = pr.idfab group by YEAR (fechapedido), MONTH(fechapedido), p.producto having ANIO = 2011;

in responder

Pregunta 8

0 / 4 pts

Considere el siguiente esquema de una Empresa:



Cual es la sentencia que genera el siguiente reporte?

region	numempl	nombre	total_vent
ESTE	101	DAN ROBERTS	9170
ESTE	103	PAUL CRUZ	5375
ESTE	109	MARY JONES	7854
ESTE	105	BILL ADAMS	22074
OESTE	102	SUE SMITH	23702
OESTE	108	LARRY FITCH	25330
OESTE	107	NANCY ANGELLY	7441

considere que nombre es el nombre del empleado y total_ventas es la suma de todas las ventas que dicho empleado ha generado.

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, avg(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region;

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, sum(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region, rp.numempl;

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, sum(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region;

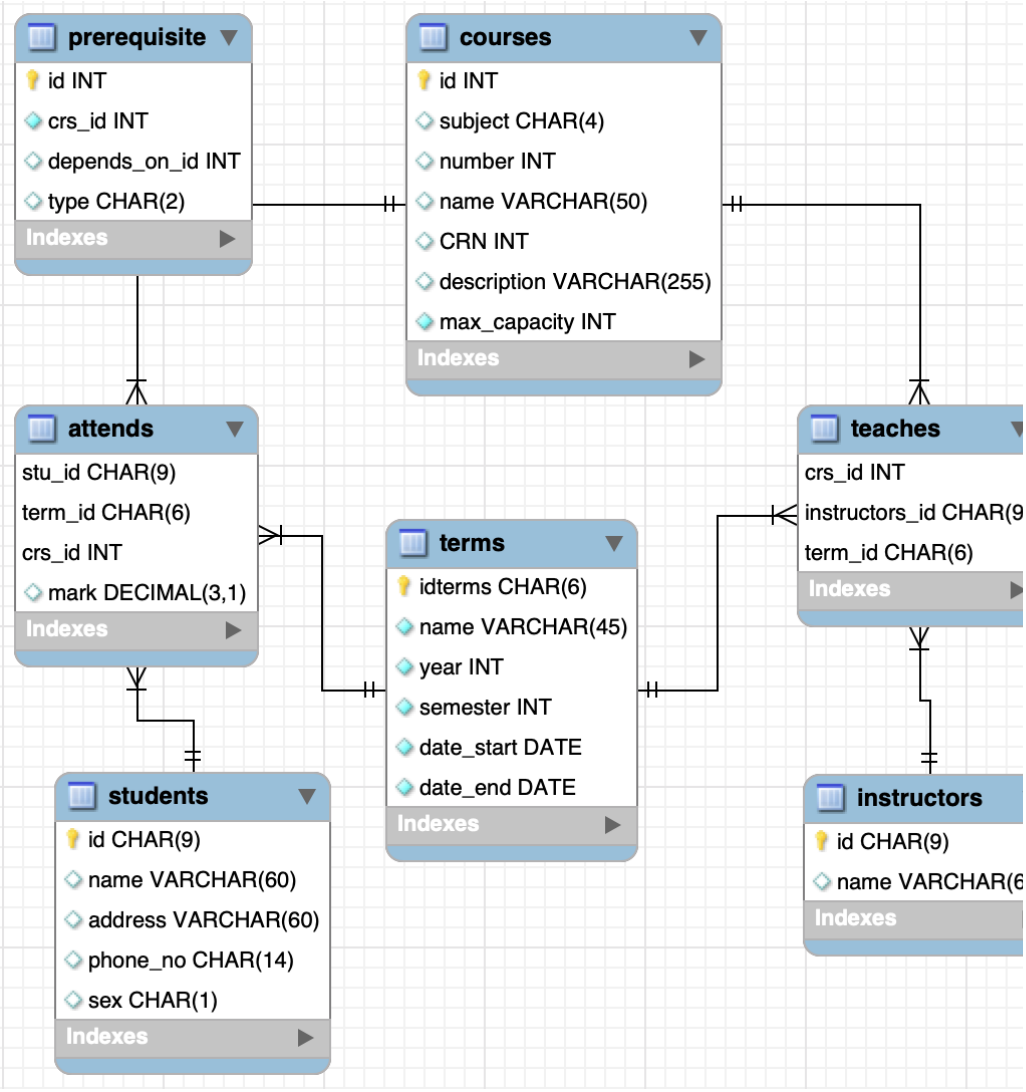
select o.region, rp.numempl, rp.nombre, avg(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region, rp.numempl;

In responder

Pregunta 9

0 / 3 pts

Considere la siguiente base de datos:



Se desea crear un disparador que verifique que antes de que se inserte un nuevo registro en la tabla attends, verifique si el estudiante tiene más de 5 cursos. En el caso de tenerlo, el disparador debería de enviar un mensaje indicando lo ocurrido.

Cuál es la acción, el evento y la tabla a la que haría referencia el disparador?

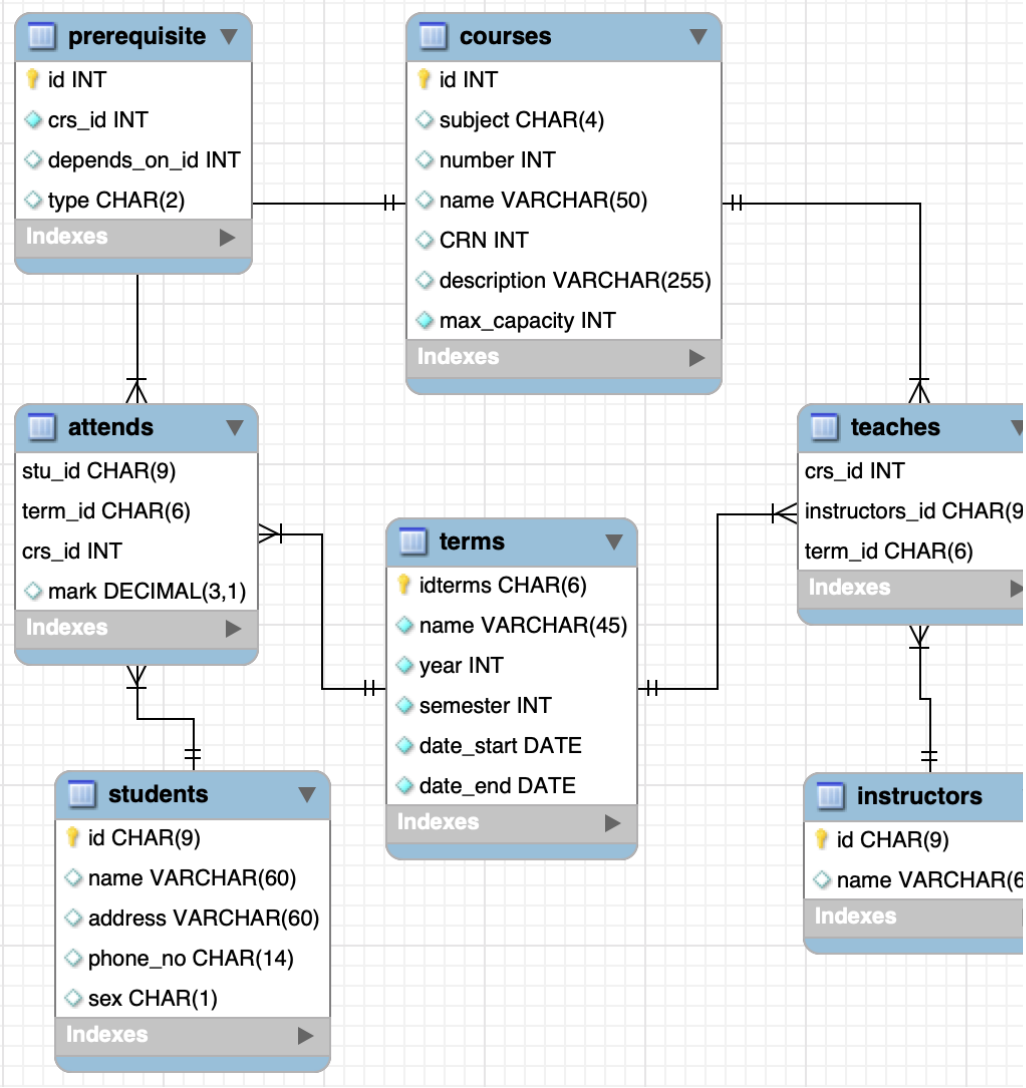
- BEFORE UPDATE ON ATTENDS
- AFTER INSERT ON ATTENDS
- BEFORE INSERT ON COURSE
- BEFORE INSERT ON ATTENDS
- BEFORE INSERT,UPDATE ON ATTENDS

in responder

Pregunta 10

0 / 3 pts

Considere la siguiente base de datos:



Se desea crear un disparador que verifique que un profesor (instructor) solo pueda dar 4 cursos en un término determinado.

Cuáles serían las acciones, eventos y tablas que deberían de utilizarse para crear dicho disparador?

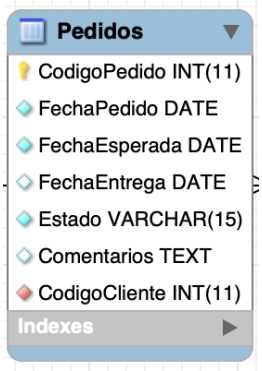
- BEFORE INSERT ON TEACHES
- AFTER INSERT ON TEACHES
- BEFORE INSERT ON COURSES
- BEFORE INSERT ON INSTRUCTORS

in responder

Pregunta 11

0 / 3 pts

Data la tabla Pedidos:



Un trigger que al ingresar un nuevo pedido, cambia automáticamente la fecha del pedido a la fecha actual.

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER tr1 ____[1] INSERT ____[2] PEDIDOS

FOR EACH ____[3]

BEGIN

SET ____[4].FechaPedido = now();

END $$

DELIMITER ;

Complete los espacios en blanco con las siguientes opciones:

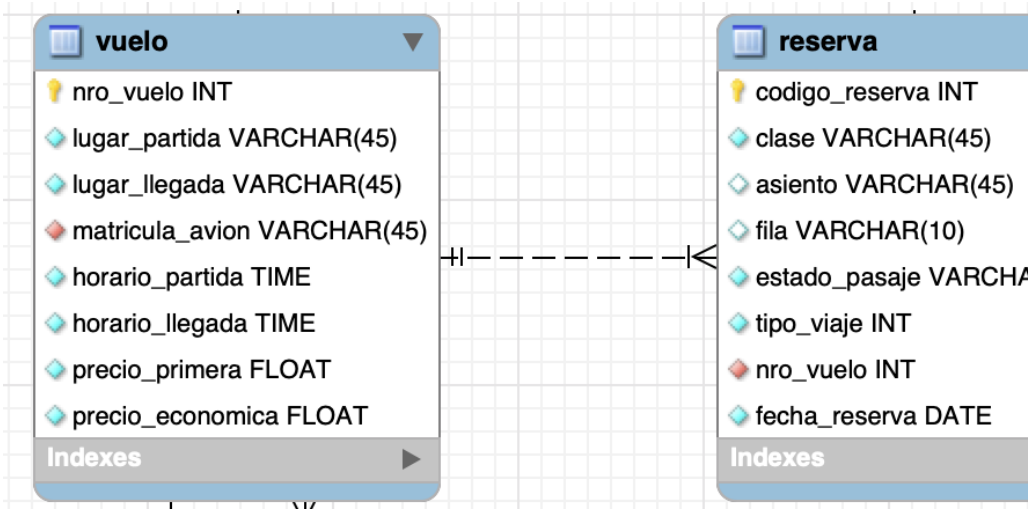
- AFTER, ON, ROW,OLD
- BEFORE, FROM, ROW,NEW
- BEFORE, ON, ROW,NEW
- BEFORE, ON, ROW,OLD
- AFTER, ON, ROW,NEW

in responder

Pregunta 12

0 / 3 pts

Seleccione el código SQL que permita crear una vista y consultar aquellos vuelos que no tienen reservas




```
SELECT V.nro_vuelo, count(V.nro_vuelo) as n_reservas
FROM Vuelo V
JOIN Reserva R ON V.nro_vuelo = R.nro_vuelo
GROUP BY V.nro_vuelo
HAVING n_reservas = 0;
```

```
CREATE VIEW Reporte_vuelos_sin_reservas AS
SELECT V.nro_vuelo, count(R.codigo_reserva) as n_reservas
FROM Vuelo V
JOIN Reserva R ON V.nro_vuelo = R.nro_vuelo
GROUP BY V.nro_vuelo
HAVING n_reservas = 0;
```

```
CREATE VIEW Reporte_vuelos_sin_reservas AS
SELECT V.nro_vuelo, count(R.codigo_reserva) as n_reservas
FROM Vuelo V
JOIN Reserva R ON V.nro_vuelo = R.nro_vuelo
WHERE n_reservas = 0
GROUP BY V.nro_vuelo;
```

```
CREATE VIEW AS Reporte_vuelos_sin_reservas
SELECT V.nro_vuelo, count(R.codigo_reserva) as n_reservas
FROM Vuelo V
JOIN Reserva R ON V.nro_vuelo = R.nro_vuelo
GROUP BY V.nro_vuelo
HAVING n_reservas = 0;
```

in responder

Pregunta 13

0 / 2 pts

Completar el espacio faltante:

_____ es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla.

- la transacción
- la vista
- el trigger
- el procedimiento
- el indice

in responder

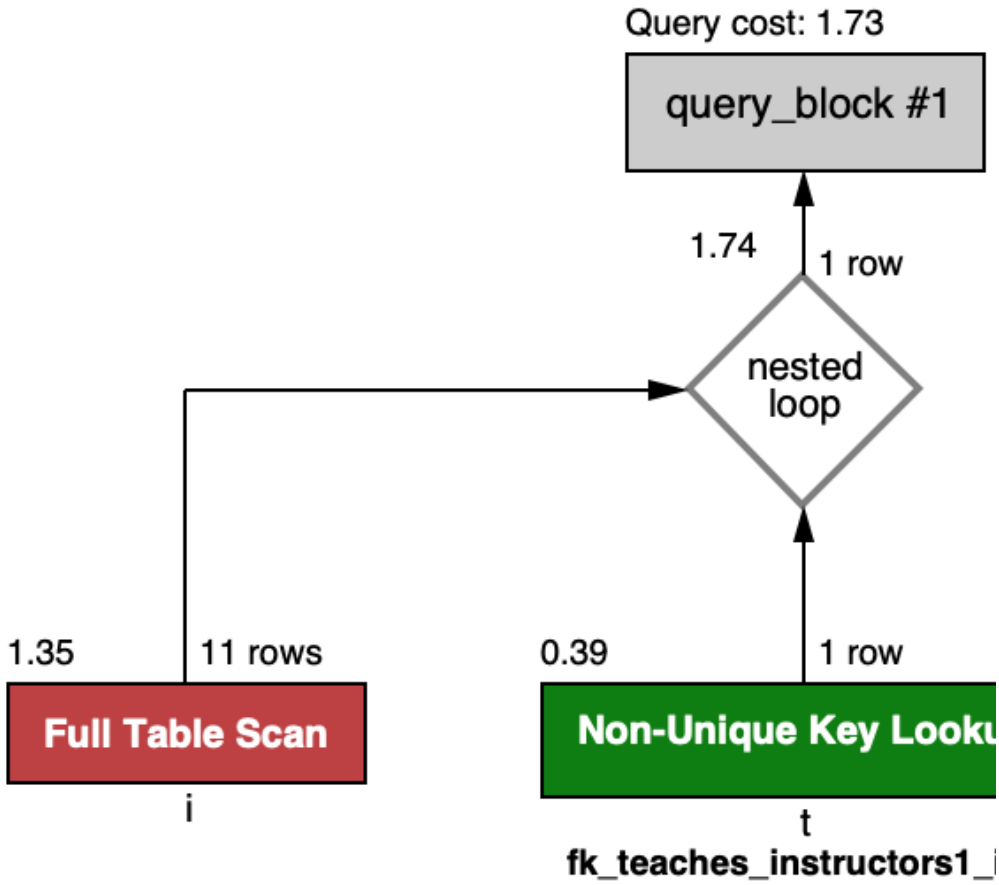
Pregunta 14

0 / 2 pts

Se tiene la siguiente consulta:

```
select i.id, t.term_id, i.name
from instructors i, teaches t
where i.id = t.instructors_id
and i.name = @nombre;
```

La cual genera el siguiente costo:



Se ha decidido crear un indice. Seleccione la mejor opción:

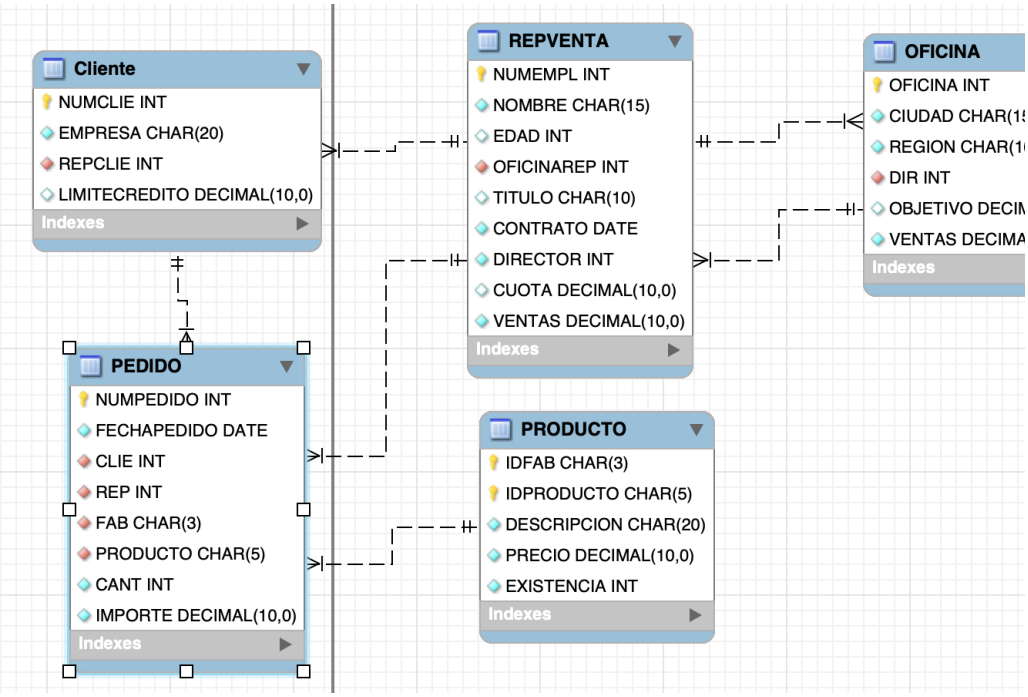
- create index idx_1 on teaches(instructor_id);
- create index idx_1 on instructors(name);
- create index idx_1 on instructor(id);
- create index idx_1 on teaches(term_id);

In responder

Pregunta 15

0 / 2 pts

Considere el siguiente modelo de base de datos:



Qué realiza la siguiente transacción?

```
DELIMITER $$
create procedure eliminarpedido(IN id_rep INT
begin
    start transaction;
    select count( p.numpedido) into @n_pedido
    from pedido p
    where rep = id_rep;
    delete from repventa where numempl = id_re
        if @n_pedido > 1 then
        rollback;
        else
        commit;
        end if;
end;
```

Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta no tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla RepVenta.

Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla RepVenta.

Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta no tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla Pedidos.

Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla Pedidos.

in responder

Pregunta 16

0 / 2 pts

Qué propiedad asegura que los datos persistan luego de realizada una operación?

- aislamiento
- commit
- durabilidad

Puntaje del examen: **0** de 50